

// procesamiento de datos

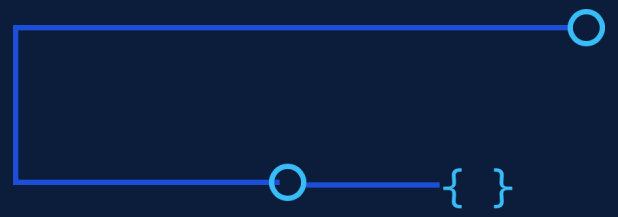
De texto a números, búsqueda y filtrado

Manejo de archivos en Java · Parte 5

`parseInt()` `parseDouble()` `split()` `equalsIgnoreCase()`

Sandra Alulema

Tres pasos con archivos



ENTRADA

Leer

Leer los datos del archivo (Jos).

PROCESAMIENTO

Procesar

Convertir, comparar, calcular o filtrar. Mi tema.

SALIDA

Mostrar

Guardar o mostrar el resultado.

Mi parte: lo que se hace con los datos después de leerlos.

Todo llega como texto



STRING

Como texto

"85" + 5 da "855"

INT

Como número

85 + 5 da 90

parseInt

Integer.parseInt()

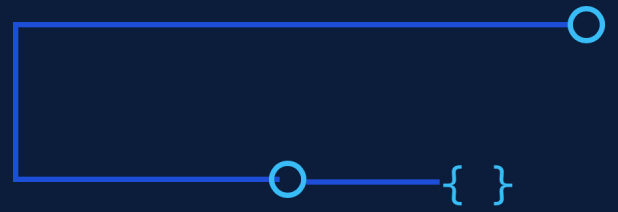
Texto a entero: edad, nota, cantidad.

parseDouble

Double.parseDouble()

Texto a decimal, con punto: 3.5.

Convertir con try/catch




```
String texto = "85";
try {
  int nota = Integer.parseInt(texto);
  System.out.println(nota + 5); // 90
} catch (NumberFormatException e) {
  System.out.println("No es un número");
}
```

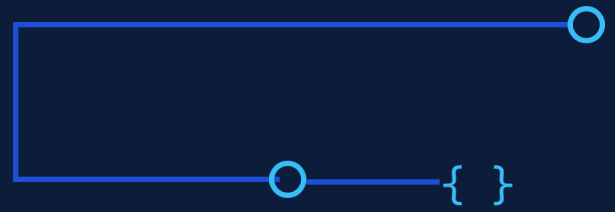
NumberFormatException

Ocurre con ”hola”,

texto vacío, ”3.5” o ” 85”.

trim() quita espacios.

Filtrar notas de 70 o más



notas.txt

```
Ana,92
Luis,65
Marta,78
Pedro,55
```

salida

```
Ana: 92
Marta: 78
```

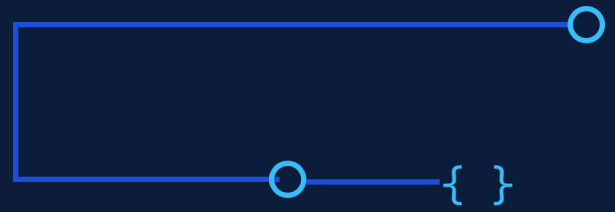
Filtrar = recorrer todo y quedarse con lo que cumple el if.

Seguimiento vuelta por vuelta



Vuelta	Línea leída	nota	nota >= 70	Se muestra
1	Ana,92	92	Sí	Ana: 92
2	Luis,65	65	No	nada
3	Marta,78	78	Sí	Marta: 78
4	Pedro,55	55	No	nada

El código del filtro




```
while (sc.hasNextLine()) {
  String[] p = sc.nextLine().split(",");
  int nota = Integer.parseInt(p[1].trim());
  if (nota ⩾ 70) {
    System.out.println(p[0] + ": " + nota);
  }
}
```

Paso a paso

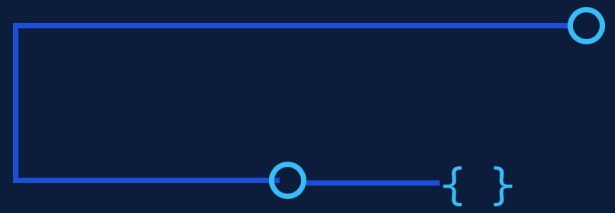
split(",") separa la línea

trim() quita espacios

parseInt() da el número

if (nota >= 70) filtra

Buscar por nombre




```
if (p[0].equalsIgnoreCase(buscado)) {
  System.out.println(
    p[0] + " tiene " + p[1]);
}
```

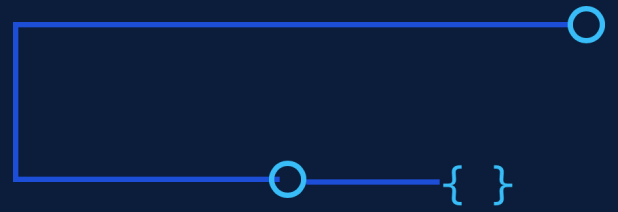
Nunca uses ==

== compara objetos, no contenido.

Usa equals() o equalsIgnoreCase().

Buscar: una línea. Filtrar: todas las que cumplen.

Un programa más seguro



try interno

Línea mala

Atrapa el error y sigue con la siguiente línea.

2 errores

Qué cubre

NumberFormatException: nota no numérica.
ArrayIndexOutOfBounds: línea sin coma.

try externo

Archivo

FileNotFoundException: el archivo no existe.

try (Scanner)

Cierre automático

El Scanner se cierra solo.

Ejercicio integrador: registro de notas

ANDY Y ANTHONY

Llenan el archivo

Dejan listo el archivo de notas.

MI PARTE

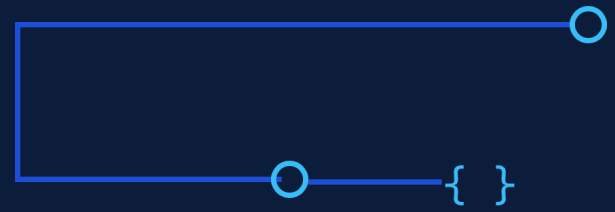
Convertir y filtrar

parseInt() + if (nota >= 70): mostrar solo los aprobados.

JOS

Calcula el promedio

Usa esos números para el promedio.



// en una frase

El archivo me da texto, lo convierto con parseInt o parseDouble, atrapo el error con try/catch y filtro con un if.